

Synthèse du Déroulement du Projet : Forum

Équipe : Théo LUTHIN & Aurélien ALBERT

1. Décomposition du projet et phases de développement

Pour mener à bien ce projet, nous avons adopté une approche itérative en découpant le travail en quatre phases majeures :

- Phase de Conception : Analyse du cahier des charges (FT-1 à FT-12) et définition du modèle de données (MCD). Nous avons listé les routes API nécessaires pour que le Frontend et le Backend puissent communiquer efficacement.
- Phase de Prototypage (Frontend) : Théo a développé une première version complète de l'interface utilisateur en utilisant le LocalStorage. Cela a permis de valider l'ergonomie et la logique de navigation avant même que le serveur ne soit opérationnel.
- Phase de Développement (Backend) : En parallèle, Aurélien a mis en place l'architecture du serveur Express et la structure de la base de données MySQL, en s'assurant que les contraintes de sécurité (hachage SHA512) et de session étaient respectées.
- Phase d'Intégration et Tests : La phase la plus complexe où nous avons remplacé le LocalStorage par des appels API (fetch). Nous avons dû résoudre ensemble les problématiques de CORS, de gestion des cookies de session et de synchronisation des données SQL.

2. Répartition des tâches et stratégie de collaboration

Notre stratégie a été basée sur une séparation claire des responsabilités (découplage) pour maximiser l'efficacité :

- Théo LUTHIN (Responsable Frontend) : En charge de toute la partie client.
 - Création des interfaces en HTML5 et CSS3 (utilisation de variables pour le mode sombre/clair).
 - Développement de la logique de navigation entre les vues (Single Page Application).
 - Gestion des interactions utilisateur et des appels API asynchrones.
- Aurélien ALBERT (Responsable Backend) : En charge de toute la partie serveur et données.
 - Configuration du serveur Node.js avec Express.
 - Conception et gestion de la base de données MySQL (création des tables, jointures complexes pour les tags et votes).
 - Implémentation de la sécurité (Authentification, Sessions, Contrôle d'accès Admin).

Stratégie : Nous avons utilisé GitHub comme outil central pour fusionner nos

codes respectifs et Discord pour communiquer en temps réel, notamment lors des phases critiques d'intégration.

3. Gestion du temps et définition des priorités

Compte tenu des délais, nous avons appliqué la méthode des priorités :

1. Priorité Haute (Le "Cœur") : L'authentification (Inscription/Connexion) et les fonctionnalités de base (Créer un topic, lire un message). Sans ces éléments, le forum n'existe pas.
2. Priorité Moyenne (La Modération) : Une fois le cœur fonctionnel, nous avons priorisé les droits de modération du propriétaire (fermer/archiver un topic) et les fonctions d'administration (bannissement).
3. Priorité Basse (Le Polissage) : Le système de pagination, le tri avancé (plus populaire/ancien), le changement de thème dynamique et les catégories auto-actualisées.

Cette gestion nous a permis d'avoir un projet fonctionnel et stable avant d'ajouter les options de confort.

4. Stratégie de documentation

La documentation a été traitée à deux niveaux pour garantir la pérennité du code :

- Documentation Interne : Nous avons imposé une convention de nommage claire et ajouté des commentaires détaillés dans le code (notamment dans les contrôleurs Backend et les fonctions d'appels API Frontend) pour que chacun puisse comprendre le travail de l'autre.
- Documentation Externe : Rédaction d'un fichier README.md complet servant de guide technique. Il détaille la procédure d'installation (Node, MySQL, .env), la liste exhaustive des routes API disponibles et le mode d'emploi du forum.
- Veille Technique : Pour les points bloquants (erreurs de connexion MySQL, gestion des sessions), nous avons centralisé nos recherches sur la documentation officielle de MDN, Express.js et MySQL2.